

Projekt hurtowni danych do analizy wyników i czynników wpływających na osiągnięcia kierowców Formuły 1 w latach 1950-2023

Etap III: Kostka OLAP i Analizy

Mikołaj Kubś, 272662

02.06.2025

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Projekt Kostki OLAP	3
2.1	Struktura Kostki	3
2.2	Wymiary Kostki	3
2.3	Hierarchie w Wymiarach	4
2.4	KPI	4
3	Implementacja Kostki OLAP	5
4	Zestawienia Wielowymiarowe i Analizy	6
4.1	10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 1950-1960	7
4.2	10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 2010-2020	7
4.3	Średnia bezwzględna zmiana kolejności pozycji na torach w Austrii, Belgii, Francji i Niemczech	8
4.4	Średnia pozycja na mecie w zależności od pozycji startowej w Grand Prix Wielkiej Brytanii w latach 1990-2009	8
4.5	Procent DNF i średnia pozycja na mecie według grup wiekowych	9
4.6	Procent zwycięstw i średnia prędkość najszybszego okrążenia według grup wiekowych	10
4.7	Procent ukończeń wyścigu według kategorii pogodowych	11
4.8	Top 5 konstruktorów według średniej liczby punktów	11
4.9	Procent zwycięstw na przestrzeni lat 2018-2024 dla 9 najlepszych kierowców w Europie	12
4.10	Średnia liczba pit stopów w zależności od występowania deszczu w latach 2018-2023	12
4.11	Średni czas wyścigu na torze Autodromo Nazionale di Monza według roku	13
4.12	Podium z pierwszej dziesiątki lub spoza pierwszej dziesiątki pól startowych według kategorii deszczu i wiatru	13

5	Dokumentacja Kostki	15
5.1	Opis Wymiarów i Atrybutów	15
5.1.1	Dim_Driver (Kierowca)	15
5.1.2	Dim_Constructor (Konstruktor)	15
5.1.3	Dim_Race (Wyścig)	15
5.1.4	Dim_Circuit (Tor)	16
5.1.5	Dim_Time (Czas)	16
5.1.6	Dim_Weather (Pogoda)	16
5.1.7	Dim_Status (Status Ukończenia)	17
5.2	Miary	17
6	Wnioski z analizy danych	18
7	Podsumowanie Etapu III	19

1 Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi raport z realizacji trzeciego etapu projektu hurtowni danych Formuły 1. Głównym celem tego etapu było zaprojektowanie i zaimplementowanie kostki OLAP (Online Analytical Processing) w oparciu o hurtownię danych zasilonej w Etapie II. Kostka ta umożliwia przeprowadzanie złożonych, wielowymiarowych analiz wyników wyścigów oraz czynników wpływających na osiągnięcia kierowców. Raport przedstawia strukturę kostki, wykorzystane wymiary i miary (w tym miary kalkulowane), a także prezentuje przykładowe analizy i wizualizacje uzyskane dzięki kostce.

Zgodnie z założeniami projektu, kostka została zbudowana w SQL Server Analysis Services (SSAS) i zawiera dane z lat 1950-2023. Umożliwia ona intuicyjne eksplorowanie danych, identyfikowanie trendów, wzorców oraz ciekawych zależności, co wspiera podejmowanie decyzji i głębsze zrozumienie dynamiki Formuły 1. Analizy pogody mogą dotyczyć tylko lat 2018-2023 z racji takiej właśnie dostępności danych.

2 Projekt Kostki OLAP

2.1 Struktura Kostki

Kostka OLAP, nazwana **FormulaCube**, została zbudowana w oparciu o tabelę faktów **Fact_Result** oraz powiązane z nią tabele wymiarów, które zostały zdefiniowane i zasilone w poprzednich etapach projektu. Model kostki został zaprojektowany tak, aby umożliwić analitykom intuicyjne i efektywne korzystanie z danych. Wykorzystano schemat gwiazdy, gdzie centralna tabela faktów jest połączona z wymiarami.

2.2 Wymiary Kostki

Kostka wykorzystuje następujące wymiary, które pozwalają na analizę danych z różnych perspektyw:

- **Dim_Driver:** Informacje o kierowcach.
- **Dim_Constructor:** Informacje o zespołach konstruktorskich.
- **Dim_Race:** Szczegóły dotyczące poszczególnych wyścigów.
- **Dim_Circuit:** Informacje o torach wyścigowych.
- **Dim_Time:** Hierarchia czasowa oparta na dacie wyścigu.
- **Dim_Weather:** Skategoryzowane warunki pogodowe podczas wyścigu.
- **Dim_Status:** Informacje o statusie ukończenia wyścigu przez kierowcę.

Występuje dodatkowo zdegenerowany wymiar z atrybutami dotyczącymi wieku kierowcy, pozycji startowej i końcowej.

2.3 Hierarchie w Wymiarach

W celu ułatwienia analizy typu drill-down/roll-up, zdefiniowano następujące hierarchie w wymiarach:

- **Dim_Time (Hierarchia Czasowa):**
 - Rok → Kwartał → Miesiąc → Dzień
- **Dim_Driver (Hierarchia Kierowcy):**
 - Kontynent → Kraj
- **Dim_Constructor (Hierarchia Konstruktora):**
 - Kontynent → Kraj
- **Dim_Circuit (Hierarchia Toru):**
 - Kontynent → Kraj → Miasto → Nazwa Toru
- **Dim_Status (Hierarchia Statusu):**
 - Kategoria Statusu → Opis Statusu

2.4 KPI

W ramach kostki zdefiniowano **Constructor Reliability (Niezawodność Konstruktora):**

- Wartość: 1 - DNF Percentage
- Cel: 80%
- Status: Ocena, czy konstruktor osiąga zakładany poziom niezawodności

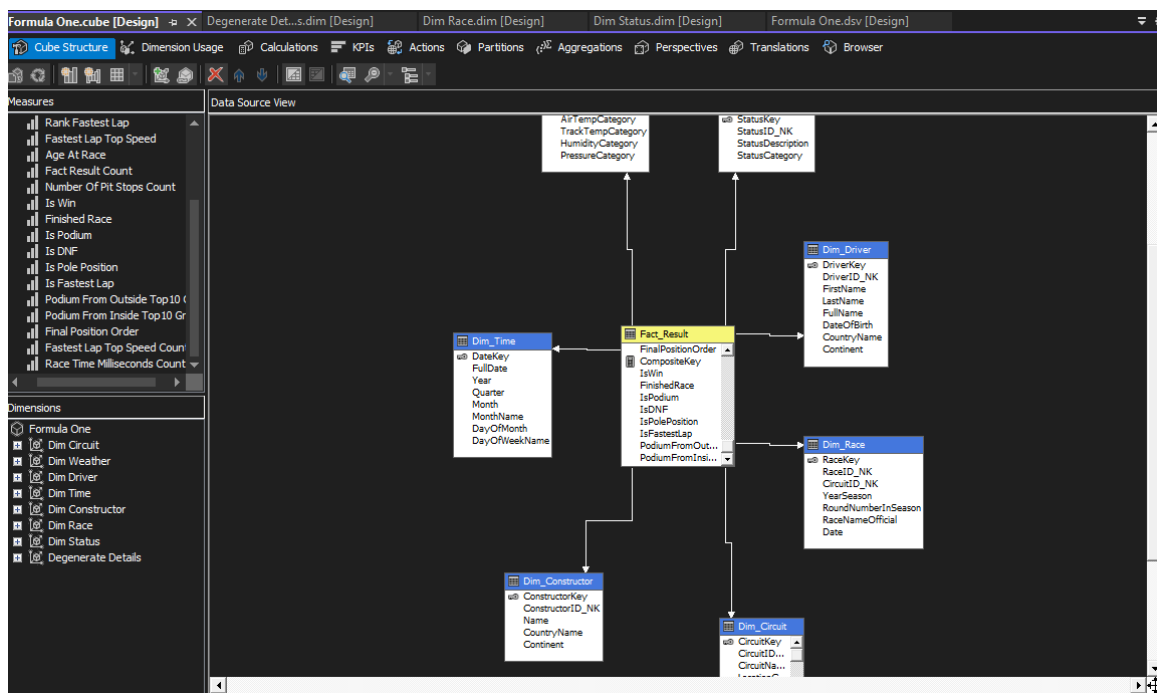
Row Labels	Constructor Reliability KPI	Constructor Reliability KPI Goal	Constructor Reliability KPI Status	Constructor Reliability KPI Trend
2000	58,98%	0,8		
2001	58,02%	0,8		
2002	55,52%	0,8		
2003	65,31%	0,8		
2004	71,94%	0,8		
2005	73,94%	0,8		
2006	67,93%	0,8		
2007	73,26%	0,8		
2008	76,36%	0,8		
2009	80,29%	0,8		
2010	74,78%	0,8		
2011	83,11%	0,8		
2012	82,29%	0,8		
2013	85,41%	0,8		
2014	80,84%	0,8		
2015	81,75%	0,8		
2016	83,98%	0,8		
2017	76,25%	0,8		
2018	80,24%	0,8		
2019	86,19%	0,8		
2020	83,53%	0,8		
2021	87,27%	0,8		
2022	83,18%	0,8		
2023	85,68%	0,8		
2024	90,61%	0,8		
Grand Total	77,67%	0,8		

Rysunek 1: Widok KPI w latach 2000-2024.

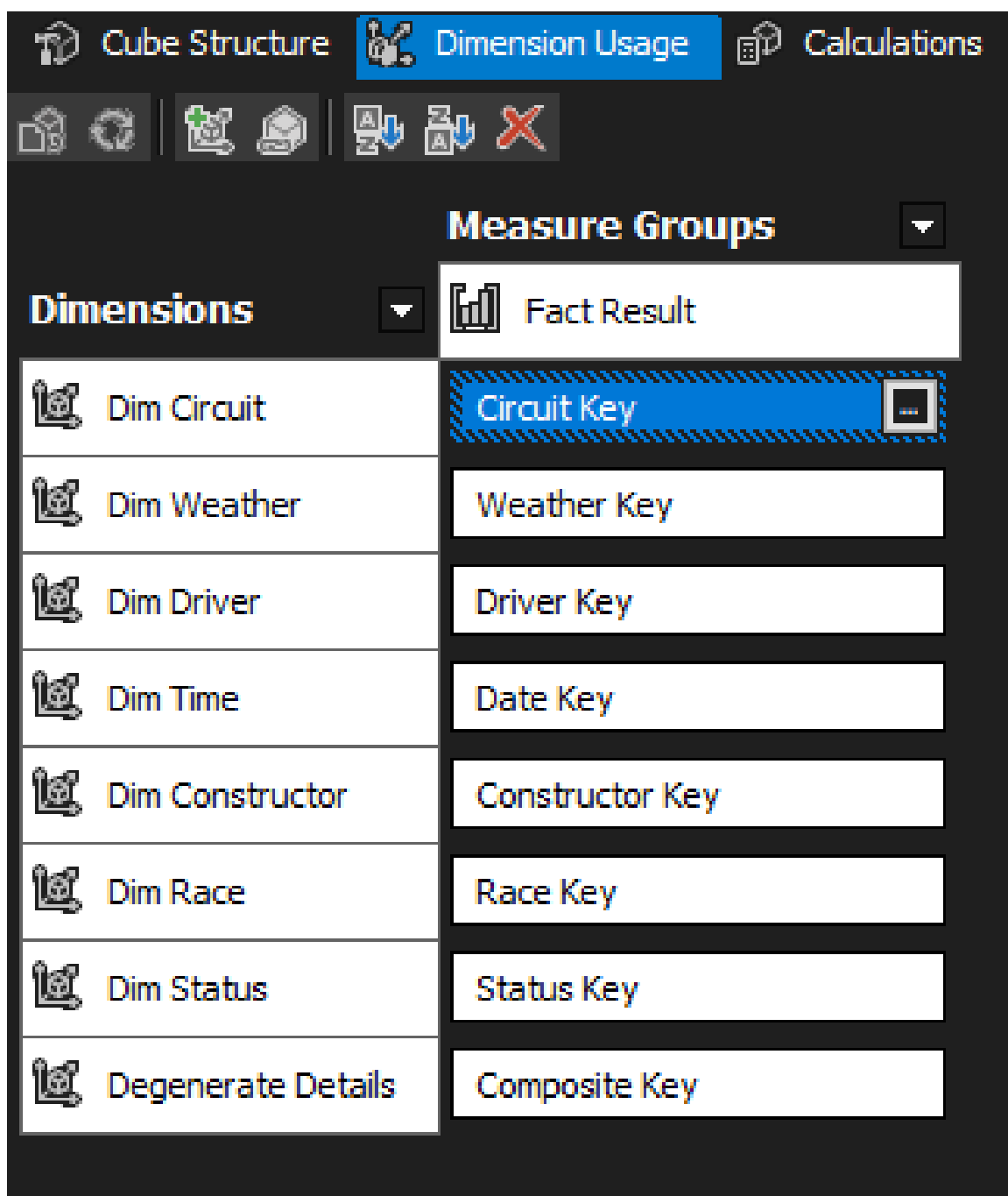
Jak widać, kiedyś ta niezawodność nie była spełniona, natomiast przez ostatnie dwie dekady jest prawie zawsze spełniany.

3 Implementacja Kostki OLAP

Kostka OLAP została zaimplementowana przy użyciu SQL Server Analysis Services (SSAS) 2019. Poniżej przedstawiono przykładowy widok struktury kostki oraz relacji wymiarów w SSAS.



Rysunek 2: Widok struktury kostki.

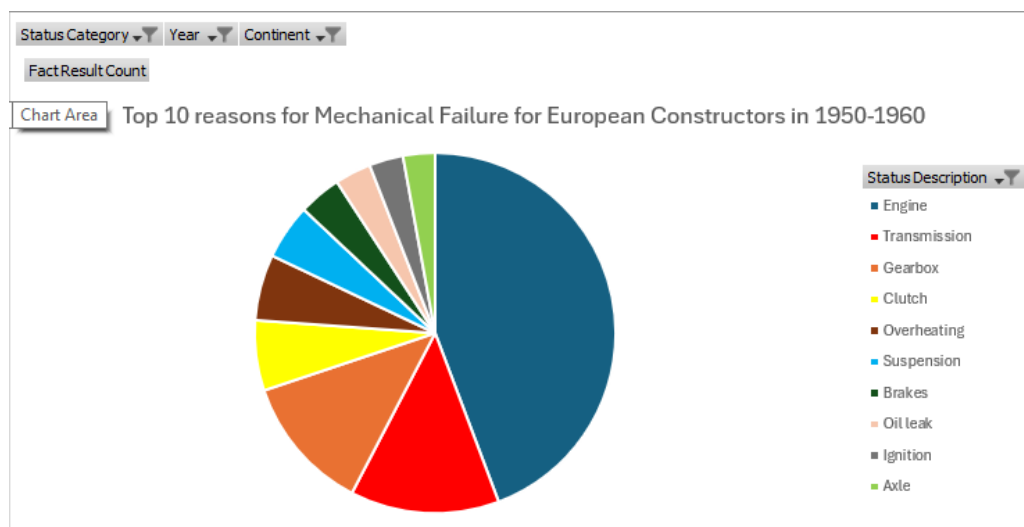


Rysunek 3: Widok zakładki "Dimension Usage" w SQL Server Analysis Services.

4 Zestawienia Wielowymiarowe i Analizy

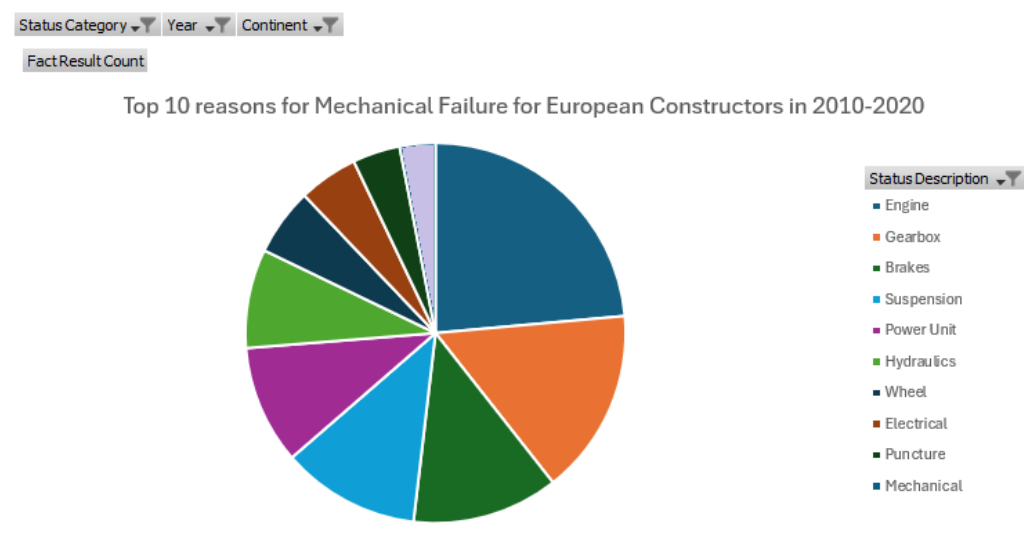
Poniżej zaprezentowano zestawienia i wizualizacje wygenerowane na podstawie danych z kostki OLAP. Ilustrują one możliwości analityczne stworzonego rozwiązania.

4.1 10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 1950-1960



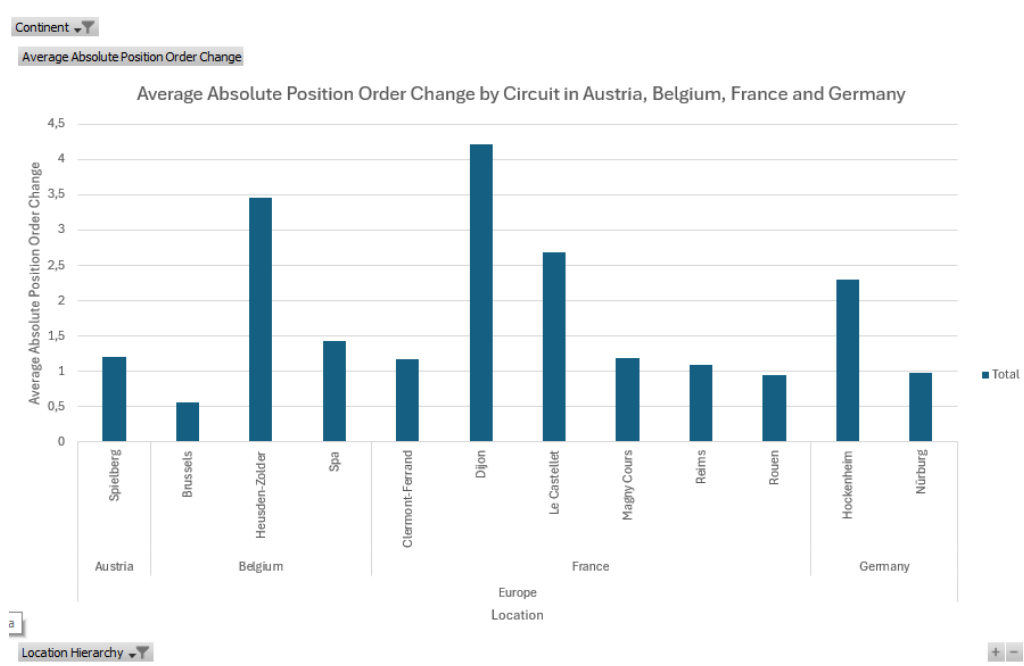
Wnioski: Problemy związane z silnikiem były zdecydowanie główną przyczyną awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 1950-1960. Problemy z układem przeniesienia napędu, skrzynią biegów oraz sprzęgłem były kolejnymi istotnymi, choć rzadszymi, przyczynami awarii.

4.2 10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 2010-2020



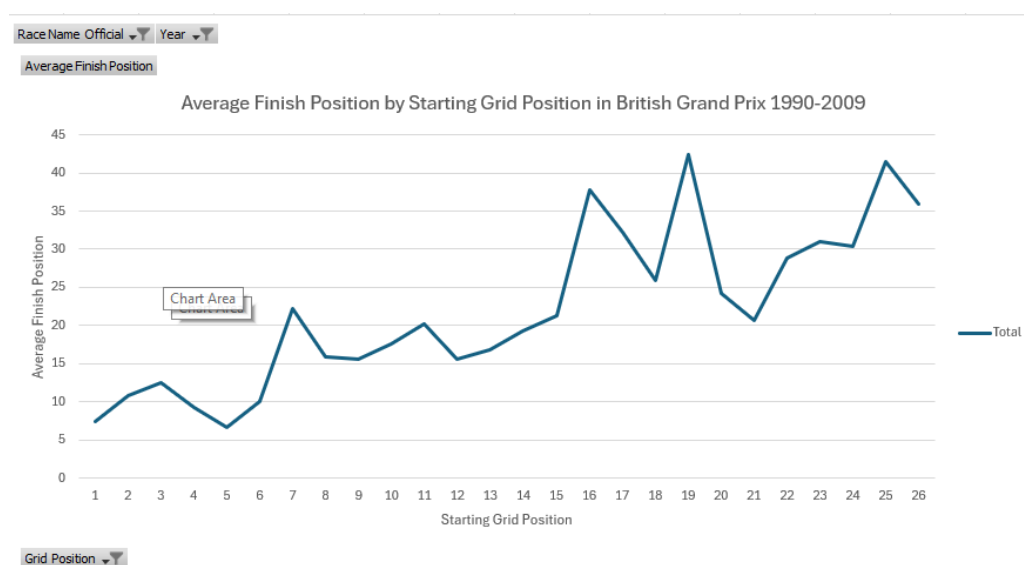
Wnioski: Problemy związane z silnikiem pozostały najczęstszą przyczyną awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 2010-2020. Awarie skrzyni biegów były drugą najczęstszą przyczyną. W porównaniu do okresu 1950-1960, "Power Unit" i "Hydraulics" pojawiły się jako istotne, odrębne kategorie awarii, odzwierciedlając postęp technologiczny i zmiany w konstrukcji samochodów. Problemy z hamulcami, zawieszeniem i układem elektrycznym również stanowiły znaczną część awarii mechanicznych.

4.3 Średnia bezwzględna zmiana kolejności pozycji na torach w Austrii, Belgii, Francji i Niemczech



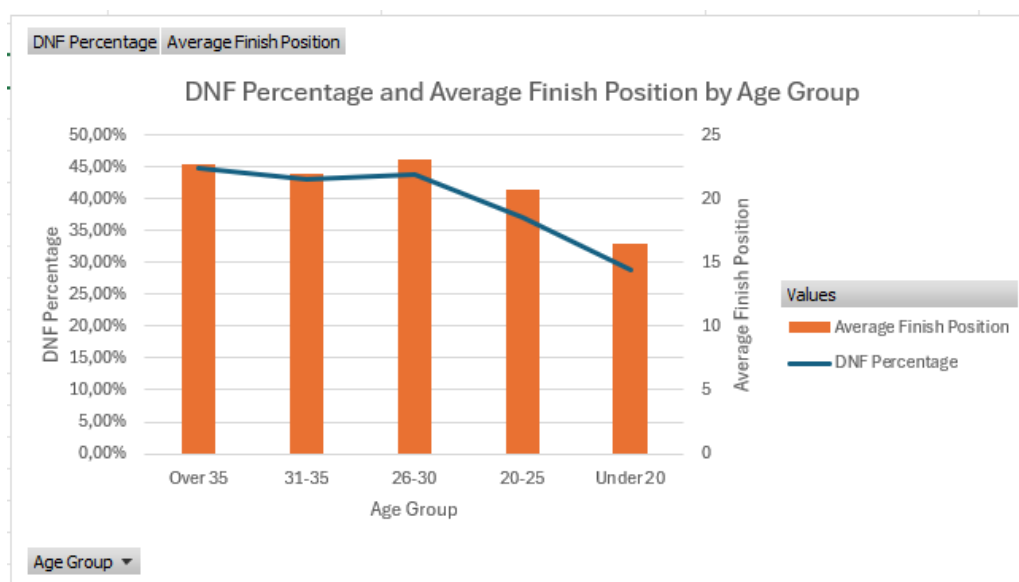
Wnioski: Wyścigi odbywające się na torze Dijon we Francji charakteryzowały się najwyższą średnią zmianą kolejności pozycji, co wskazuje na bardziej nieprzewidywalne wyścigi ze znacznymi przetasowaniami w stawce. Tor Heusden-Zolder w Belgii również odnotował znacząco wysoką średnią zmianę pozycji. Z kolei torry takie jak Spielberg, Clermont-Ferrand, Magny Cours, Reims, Rouen i Nürburgring wykazywały średnio porównywalnie mniejsze zmiany w kolejności wyścigu, a najmniej zmian występuje na torze w Brukseli.

4.4 Średnia pozycja na mecie w zależności od pozycji startowej w Grand Prix Wielkiej Brytanii w latach 1990-2009



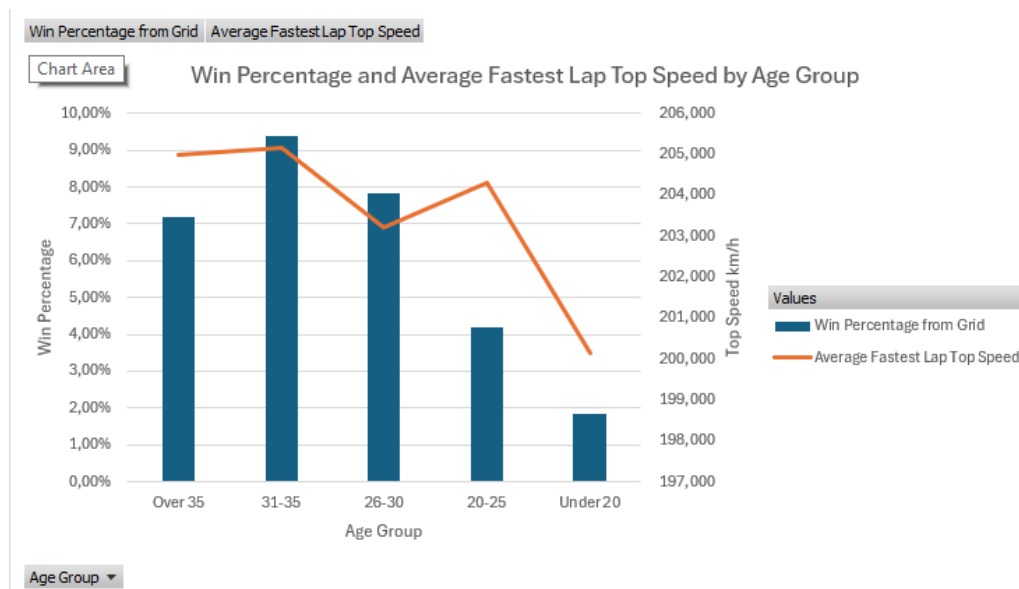
Wnioski: Ogólnie, wyższa pozycja startowa w Grand Prix Wielkiej Brytanii w latach 1990-2009 korelowała z wyższą średnią pozycją na mecie. Zależność ta nie była jednak idealnie liniowa, gdyż niektóre pozycje startowe (np. około 5.) osiągały lepsze wyniki niż pozycje bezpośrednio je poprzedzające, a niektóre dalsze pozycje startowe (np. około 19. i 24.) wykazywały szczególnie gorsze średnie wyniki na mecie.

4.5 Procent DNF i średnia pozycja na mecie według grup wiekowych



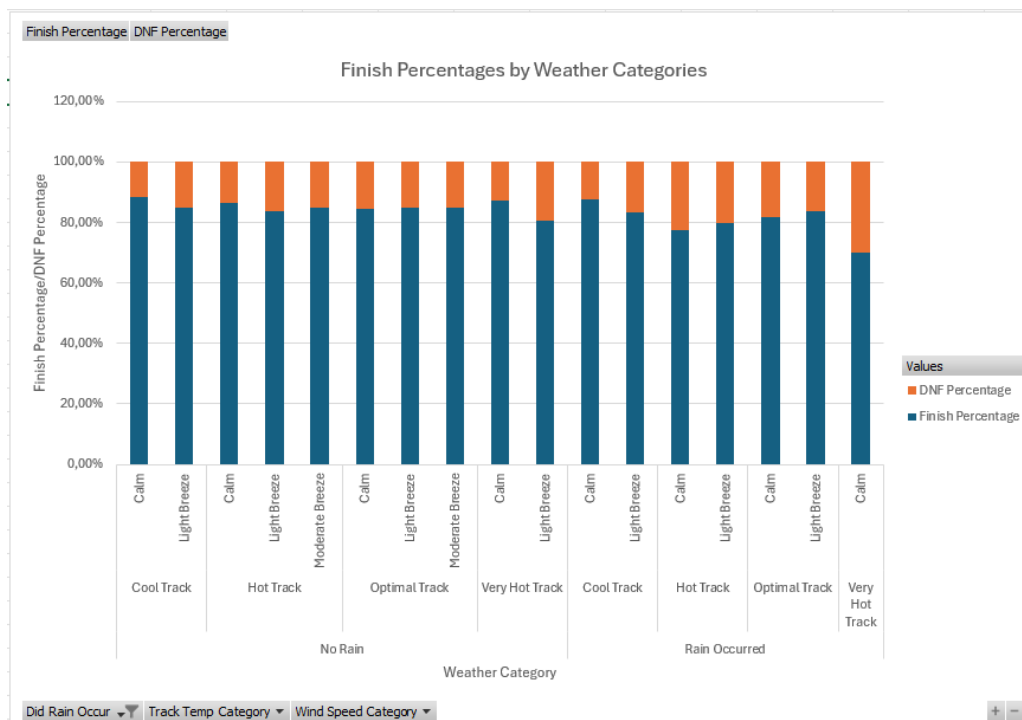
Wnioski: Młodszy kierowcy, szczególnie ci poniżej 20. roku życia, mieli tendencję do niższego odsetka DNF (nieukończeń wyścigu) i osiągania lepszych średnich pozycji na mecie. Kierowcy od 26. roku życia do powyżej 35. roku życia doświadczali najwyższych wskaźników DNF i najmniej korzystnych średnich pozycji na mecie. Ogólnie jest tendencja, że wraz ze wzrostem wieku kierowcy, wskaźniki DNF rosną, a średnie pozycje na mecie pogarszają się - jest ona najbardziej prawdziwa dla 3. grup wiekowych: under 20, 20-25 i 26-30.

4.6 Procent zwycięstw i średnia prędkość najszybszego okrążenia według grup wiekowych



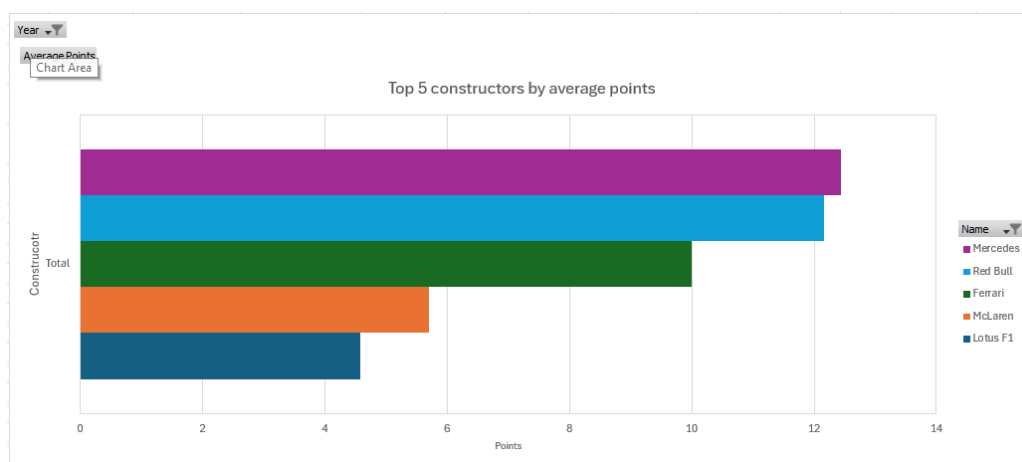
Wnioski: Kierowcy w grupie wiekowej 31-35 lat osiągnęli najwyższy procent zwycięstw ze swoich pozycji startowych, a także notowali najwyższe średnie prędkości najszybszych okrążeń. Procenty zwycięstw były znacznie niższe dla młodszych grup wiekowych (poniżej 20 lat i 20-25 lat). Chociaż kierowcy powyżej 35. roku życia mieli drugą najwyższą średnią prędkość, ich procent zwycięstw był niższy niż w grupie wiekowej 26-30 lat. Jest to ciekawa różnica w porównaniu do poprzedniej analizy, gdzie najmłodsi kierowcy osiągnęli lepsze wyniki. Należy pamiętać, że było bardzo niewiele kierowców under 20, przez co mogło nastąpić przeszacowanie umiejętności.

4.7 Procent ukończeń wyścigu według kategorii pogodowych



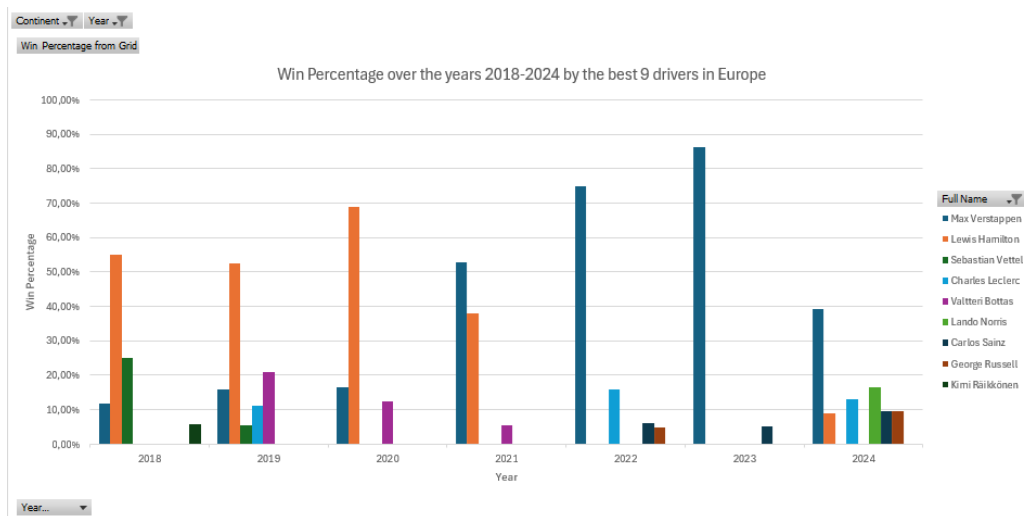
Wnioski: We wszystkich wymienionych kategoriach pogodowych (kombinacje temperatury toru, deszczu i warunków wietrznych) zdecydowana większość startujących pomyślnie ukończyła wyścigi. Występują jednak różnice - największy procent DNF wystąpił dla najgorszych warunków pogodowych, czyli gorąca powierzchnia i deszcz. Generalnie sam deszcz lekko wpływa na zwiększenie procentu DNF. Nie wygląda na to, że gdy nie pada, temperatura track ma wielki wpływ na DNF - chociaż najmniej DNF odbyło się przy najlepszych możliwych warunkach pogodowych - brak wiatru, zimna nawierzchnia i brak deszczu.

4.8 Top 5 konstruktorów według średniej liczby punktów



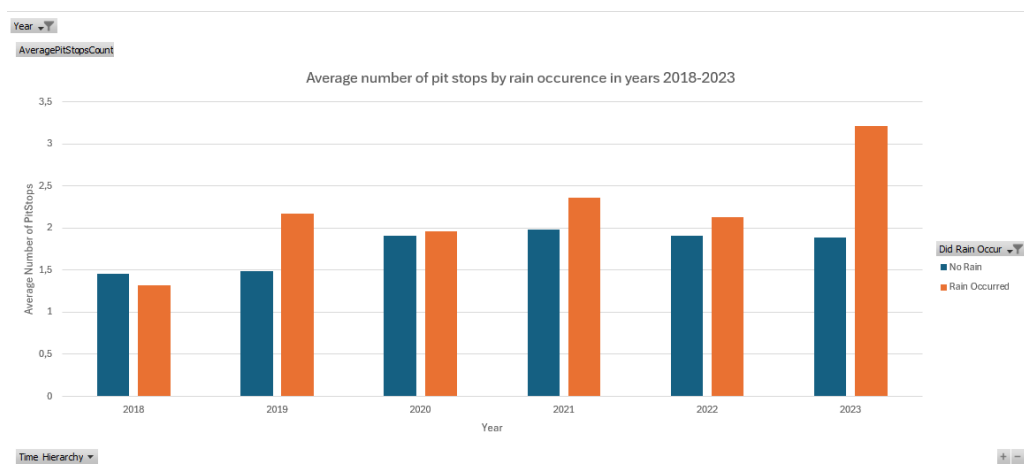
Wnioski: Mercedes był najlepszym konstruktorem pod względem średniej liczby punktów, wyprzedzając Red Bulla, a następnie Ferrari. McLaren i Lotus F1 zajęły odpowiednio czwarte i piąte miejsce, ale ze znaczącą niższą średnią liczbą punktów w porównaniu do pierwszej trójki.

4.9 Procent zwycięstw na przestrzeni lat 2018-2024 dla 9 najlepszych kierowców w Europie



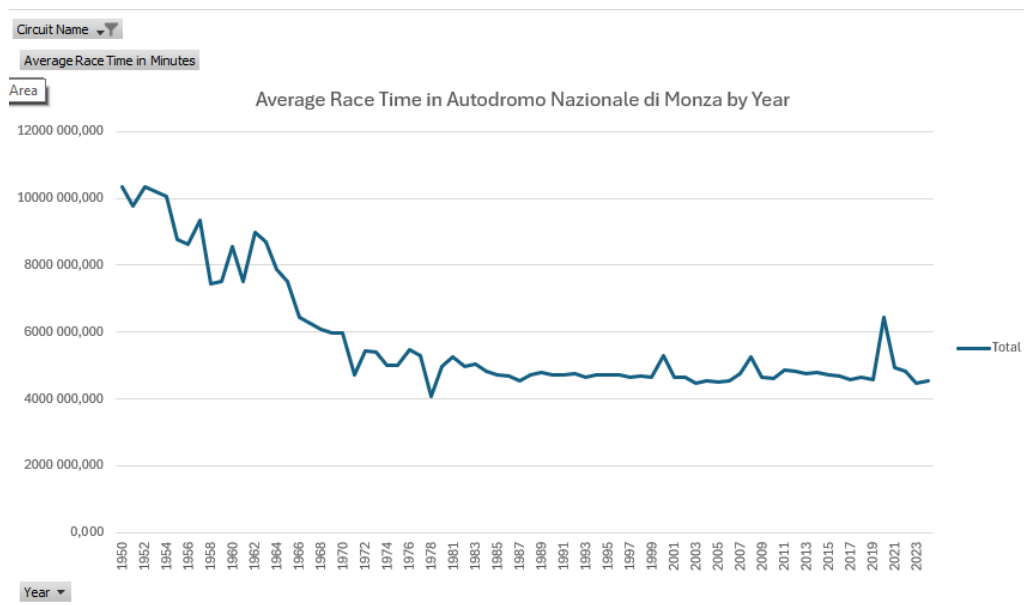
Wnioski: Procent zwycięstw Maxa Verstappena wykazywał znaczący trend wzrostowy od 2018 do 2023 roku, kulminując dominującym występem w 2023 roku. Lewis Hamilton wykazywał wysokie odsetki zwycięstw we wcześniejszych latach (2018-2020), ale w kolejnych latach odnotował spadek. Inni kierowcy mieli sporadyczne lub niższe odsetki zwycięstw, przy czym Verstappen wyraźnie wyrósł na najbardziej utytułowanego zawodnika tej grupy w późniejszej części okresu. Dane za 2024 rok pokazują bardziej wyrównane wyniki dla kierowców, poza Maxem, który co prawda był słabszy niż w 2023, ale dalej najlepszy.

4.10 Średnia liczba pit stopów w zależności od występowania deszczu w latach 2018-2023



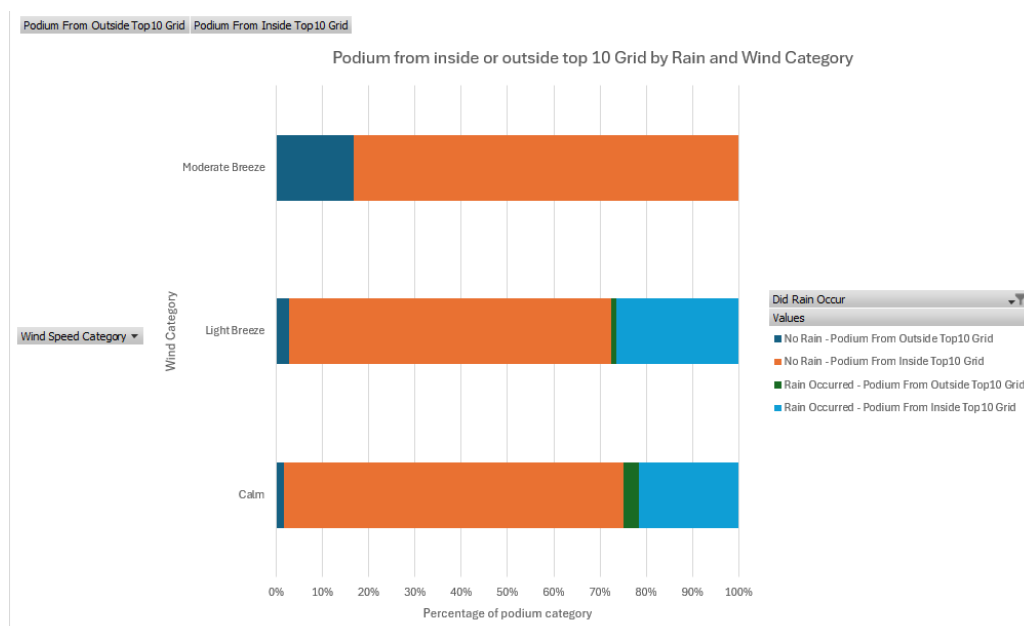
Wnioski: Występowanie deszczu konsekwentnie prowadziło do wyższej średniej liczby pit stopów w wyścigach w latach 2018-2023. W każdym obserwowanym roku wyścigi, na które wpłynął deszcz, charakteryzowały się średnio większą liczbą pit stopów w porównaniu do wyścigów bez niego. Co więcej, odnotowano niewielki trend wzrostowy średniej liczby pit stopów w warunkach deszczowych od 2018 do 2023 roku, osiągając szczyt w 2023 roku. Właśnie w 2023 liczba pit stopów była zdecydowanie najwyższa, gdy padał deszcz.

4.11 Średni czas wyścigu na torze Autodromo Nazionale di Monza według roku



Wnioski: Nastąpił radykalny spadek średnich czasów wyścigów na torze Autodromo Nazionale di Monza od 1950 roku do późnych lat 70. Po tym okresie gwałtownej poprawy prędkości lub wydajności wyścigów, średni czas wyścigu w dużej mierze ustabilizował się, wykazując jedynie niewielkie wahania do 2023 roku, z zauważalnym wzrostem w 2020 roku. Występowały też niewielkie wzrosty w 2008 i w 2000 roku. Z danych wcześniej analizowanych wynikałoby, że w 2023 roku deszcze wpłynęły mocno na pit stopy.

4.12 Podium z pierwszej dziesiątki lub spoza pierwszej dziesiątki pól startowych według kategorii deszczu i wiatru



Wnioski: Start z pierwszej dziesiątki pól startowych znacząco zwiększał prawdopodobieństwo ukończenia wyścigu na podium w większości warunków, szczególnie przy pogodzie bez silniejszego wiatru. Jednakże wystąpienie deszczu, szczególnie bez wiatru, zauważalnie zwiększało odsetek zawodników kończących na podium, którzy startowali spoza pierwszej dziesiątki pól startowych. Sugeruje to, że warunki deszczowe, zwłaszcza przy braku wiatru, tworzą bardziej nieprzewidywalne wyścigi, w których pozycja startowa jest mniej decydującym czynnikiem osiągnięcia podium. Największy procent podium spoza pierwszej dziesiątki występował jednak wtedy, kiedy wiatr był dość silny.

5 Dokumentacja Kostki

5.1 Opis Wymiarów i Atrybutów

5.1.1 Dim_Driver (Kierowca)

- **Atrybuty:**
 - DriverKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - DriverID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - FirstName (Imię)
 - LastName (Nazwisko)
 - FullName (Pełne Imię i Nazwisko) - używane w hierarchii
 - DateOfBirth (Data Urodzenia)
 - CountryName (Kraj pochodzenia) - używane w hierarchii
 - Continent (Kontynent pochodzenia) - używane w hierarchii
- **Hierarchie:** Kontynent → Kraj → Kierowca (FullName)

5.1.2 Dim_Constructor (Konstruktor)

- **Atrybuty:**
 - ConstructorKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - ConstructorID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - Name (Nazwa Konstruktora) - używane w hierarchii
 - CountryName (Kraj pochodzenia) - używane w hierarchii
 - Continent (Kontynent pochodzenia) - używane w hierarchii
- **Hierarchie:** Kontynent → Kraj → Konstruktor (Name)

5.1.3 Dim_Race (Wyścig)

- **Atrybuty:**
 - RaceKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - RaceID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - CircuitID_NK (Klucz Naturalny toru dla tego wyścigu)
 - YearSeason (Rok Sezonu)
 - RoundNumberInSeason (Numer Rundy w Sezonie)
 - RaceNameOfficial (Oficjalna Nazwa Wyścigu)
 - Date (Data Wyścigu) - używana do połączenia z Dim_Time
- **Hierarchie:** Brak zdefiniowanych (możliwe: Rok Sezonu → Nazwa Wyścigu)

5.1.4 Dim_Circuit (Tor)

- **Atrybuty:**
 - CircuitKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - CircuitID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - CircuitName (Nazwa Toru) - używane w hierarchii
 - LocationCity (Miasto) - używane w hierarchii
 - CountryName (Kraj) - używane w hierarchii
- **Hierarchie:** Kraj → Miasto → Nazwa Toru

5.1.5 Dim_Time (Czas)

- **Atrybuty:**
 - DateKey (PK, format YYYYMMDD)
 - FullDate (Pełna data, typ Date)
 - Year (Rok) - używane w hierarchii
 - Quarter (Kwartał) - używane w hierarchii
 - Month (Miesiąc numer) - używane w hierarchii
 - MonthName (Nazwa Miesiąca)
 - DayOfMonth (Dzień Miesiąca) - używane w hierarchii jako najniższy poziom
 - DayOfWeekName (Nazwa Dnia Tygodnia)
- **Hierarchie:** Rok → Kwartał → Miesiąc → Dzień (FullDate)

5.1.6 Dim_Weather (Pogoda)

- **Atrybuty:**
 - WeatherKey (PK, np. Rok * 100 + Runda)
 - DidRainOccur (Czy wystąpił deszcz: "Rain Occurred"/"No Rain")
 - WindSpeedCategory (Kategoria Prędkości Wiatru: np. "Light Breeze", "Calm")
 - AirTempCategory (Kategoria Temperatury Powietrza: np. "Cold", "Warm")
 - TrackTempCategory (Kategoria Temperatury Toru: np. "Optimal Track", "Very Hot Track")
 - HumidityCategory (Kategoria Wilgotności: np. "Dry", "Humid")
 - PressureCategory (Kategoria Ciśnienia: np. "Very Low", "Normal")
- **Hierarchie:** Brak zdefiniowanych (każdy atrybut jest osobną "mini-hierarchią")

5.1.7 Dim_Status (Status Ukończenia)

- **Atrybuty:**

- StatusKey (PK, Klucz Zastępczy)
- StatusID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
- StatusDescription (Opis Statusu) - używane w hierarchii
- StatusCategory (Ogólna Kategoria Statusu, np. "Race Outcome", "Mechanical Failure") - używane w hierarchii

- **Hierarchie:** Kategoria Statusu → Opis Statusu

5.2 Miary

Miary pochodzące bezpośrednio z tabeli faktów

1. **Points Scored:** Liczba punktów zdobytych przez kierowcę w wyścigu.
2. **Laps Completed:** Liczba ukończonych okrążeń.
3. **Number of Pit Stops:** Sumaryczna liczba wykonanych pit stopów.
4. **Race Time Milliseconds:** Sumaryczny czas wyścigu w milisekundach (dla tych, co ukończyli i mają zarejestrowany czas).
5. **Grid Position:** Pozycja startowa kierowcy.
6. **Final Position Order:** Końcowa pozycja kierowcy w wyścigu.
7. **Position Order Change:** Zmiana pozycji (pozycja startowa - pozycja końcowa).
8. **Rank Fastest Lap:** Ranking najszybszego okrążenia kierowcy w danym wyścigu.
9. **Fastest Lap Top Speed:** Prędkość maksymalna osiągnięta podczas najszybszego okrążenia.
10. **Age At Race:** Średni wiek kierowcy w momencie wyścigu.
11. **Is Win:** Suma flag (0/1) wskazujących na zwycięstwo.
12. **Finished Race:** Suma flag (0/1) wskazujących na ukończenie wyścigu.
13. **Is Podium:** Suma flag (0/1) wskazujących na miejsce na podium.
14. **Is DNF:** Suma flag (0/1) wskazujących na nieukończenie wyścigu (Did Not Finish).
15. **Is Pole Position:** Suma flag (0/1) wskazujących na zdobycie pole position.
16. **Is Fastest Lap:** Suma flag (0/1) wskazujących na zdobycie najszybszego okrążenia.
17. **Podium From Outside Top 10 Grid:** Suma flag (0/1) wskazujących na podium ze startu spoza TOP 10.
18. **Podium From Inside Top 10 Grid:** Suma flag (0/1) wskazujących na podium ze startu z TOP 10.

Miary kalkulowane

1. **Race Time Formatted:** Sformatowany czas wyścigu dla czytelności.
2. **Absolute Position Order Change:** Bezwzględna wartość zmiany pozycji (start vs meta).
3. **Average PitStops Count:** Średnia liczba pit stopów na występ kierowcy, który miał odnotowane pit stopy.
4. **Average Absolute Position Order Change:** Średnia bezwzględna zmiana pozycji na start.
5. **Average Points:** Średnia liczba zdobytych punktów na start.
6. **Number of Wins:** Całkowita liczba zwycięstw. Jawne zdefiniowanie sumy miary bazowej `IsWin`.
7. **Average Finish Position:** Średnia pozycja na mecie dla kierowców, którzy ukończyli wyścig.
8. **Win Percentage from Grid:** Procent wygranych spośród wszystkich ukończonych wyścigów.
9. **Finish Percentage:** Procent ukończonych wyścigów spośród wszystkich startów.
10. **DNF Percentage:** Procent nieukończonych wyścigów (DNF) spośród wszystkich startów.
11. **Average Fastest Lap Top Speed:** Średnia maksymalna prędkość na najszybszym okrążeniu (dla tych, którzy je odnotowali).
12. **Average Race Time in Minutes:** Średni czas wyścigu w minutach.

6 Wnioski z analizy danych

Przeprowadzone analizy na kostce OLAP pozwoliły na wyciągnięcie kilku interesujących wniosków oraz zaobserwowanie zależności:

- **Ewolucja Awarii Mechanicznych:** Silnik konsekwentnie pozostaje główną przyczyną awarii na przestrzeni dekad (1950-60 vs 2010-20). Jednak pojawienie się kategorii "Power Unit" i "Hydraulics" w nowszym okresie, obok nadal istotnych problemów ze skrzynią biegów, hamulcami czy zawieszeniem, doskonale ilustruje wzrost złożoności technologicznej współczesnych bolidów i integrację systemów hybrydowych oraz zaawansowanych systemów pomocniczych.
- **Nieprzewidywalność Wyścigów a Charakterystyka Toru i Pogoda:** Tory takie jak Dijon czy Zolder, ze względu na swoją charakterystykę, generują bardziej dynamiczne i nieprzewidywalne wyścigi (więcej zmian pozycji). Jednocześnie, warunki deszczowe, albo silniejszy wiatr, znacząco zwiększają szansę na podium dla kierowców startujących spoza pierwszej dziesiątki.

- Związek wieku kierowcy z wynikami: Młodszy kierowcy (<20 lat) mają mniej DNF i lepsze średnie pozycje, co może być efektem tego, że do F1 w tak młodym wieku trafiają wybitne talenty, często od razu do czołowych zespołów (choć mała liczebność grupy może wpływać na te dane). Jednak szczytową formę pod względem procentu zwycięstw i prędkości najszybszych okrążeń osiągają kierowcy w wieku 31-35 lat, co wskazuje na idealne połączenie doświadczenia, dojrzałości taktycznej i wciąż wysokich zdolności fizycznych. Starsze grupy wiekowe (26+) generalnie częściej nie kończą wyścigów i mają gorsze średnie pozycje.
- Dominacja konstruktorów i kierowców: Analiza konstruktorów (Mercedes, Red Bull, Ferrari na czele) i procentu zwycięstw kierowców (dominacja Hamiltona, a potem Verstappena) wyraźnie pokazuje okresy dominacji poszczególnych zespołów i zawodników. Dane z 2024 sugerują potencjalne zaciśnięcie się czołówki, choć Verstappen nadal utrzymuje silną pozycję.
- Wpływ deszczu na strategię: Deszcz nie tylko zwiększa ryzyko DNF i nieprzewidywalność (podium spoza TOP10), ale także konsekwentnie prowadzi do większej liczby pit stopów. Ciekawy jest trend wzrostowy liczby pit stopów w deszczu w latach 2018-2023, co może świadczyć o ewolucji strategii lub częstszych neutralizacjach w takich warunkach.
- Postęp technologiczny a czasy wyścigów: Drastyczny spadek średnich czasów wyścigów na torze Monza do końca lat 70. XX wieku obrazuje skokowy postęp technologiczny w F1. Późniejsza stabilizacja czasów (z niewielkimi fluktuacjami, np. wzrost w 2020) może świadczyć o osiągnięciu pewnego plateau wydajnościowego w ramach obowiązujących regulacji, większym nacisku na bezpieczeństwo lub o tym, że sam tor nie przechodził modyfikacji znacząco skracających czas okrążenia.

Stworzona kostka OLAP jest dobrym narzędziem do dalszej, pogłębionej eksploracji danych, umożliwiając zadawanie złożonych pytań i odkrywanie ukrytych wzorców.

7 Podsumowanie Etapu III

W ramach trzeciego etapu projektu pomyślnie zaprojektowano, zaimplementowano i przetestowano kostkę OLAP do analizy danych Formuły 1. Zdefiniowano wymiary z hierarchiami, miary bazowe oraz miary kalkulowane, które wzbogacają możliwości analityczne. Przeprowadzono wstępne analizy, prezentując ich wyniki w formie wizualizacji, co potwierdziło użyteczność stworzonego rozwiązania. Dokumentacja kostki, zawierająca opisy wymiarów, atrybutów i miar, zapewnia przejrzystość modelu. Przygotowane rozwiązanie jest gotowe do dalszych, bardziej zaawansowanych analiz oraz stanowi podstawę do prezentacji projektu w kolejnym etapie. Kostka spełnia wymagania projektowe, oferując intuicyjny i elastyczny dostęp do zgromadzonych danych.